

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

tu sú len jednotky lebo tam je len c  
↓ bez premennej

4.1. hľadáme riešenie ~~maxima~~  $A\vec{x} = \vec{b}$  pre  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  a  $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$   
sústavy

keďže tieto body očividne neležia v jednej rovine, sústava takto nemá riešenie takže hľadáme približné riešenie metódou najmenších čtvercov, čiže riešenie je  $\hat{x}$  zo sústavy  $A^*A\hat{x} = A^*\vec{b}$ ,  $\hat{x} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}$   
(teda takže pre kt. je norma chyby  $\|A\hat{x} - \vec{b}\|$  minimálna)  
resp.  $\|B^2 - AX\|$

sme nad R takže  $A^* = A^T$ , vypočítame  $A^TA$ :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

a  $A^T\vec{b}$ :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

takže dostaneme sústavu:

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ resp. matice } \left( \begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot 2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot 2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -5 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{+}$$

$$\sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -5 & -5 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -3 \end{array} \right) \text{ potom spätnou substitúciou: } c_1 = \frac{3}{4} \quad b_1 = \frac{5}{8} \quad a_1 = \frac{1}{8} \rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{5}{8} \\ \frac{1}{8} \end{pmatrix}$$

takže hľadaná rovnica je  $z = \frac{1}{8}x + \frac{5}{8}y + \frac{3}{4}$